

Módulos del plan formativo

M1: Orientación al perfil y metodología del curso

|AE2: Analizar la naturaleza de cada módulo que forma parte del plan formativo, así como las características del trabajo a desempeñar, productos obtenidos, y su contribución a la formación del perfil laboral.

Introducción

En esta lección conoceremos la **currícula de todo el curso**, y aprenderemos los principales lineamientos para la construcción de un **portafolio profesional efectivo**.

En primer lugar, conoceremos cada uno de los **módulos** en los que se divide la formación, para luego comprender qué competencias técnicas nos permitirán desarrollar. A su vez, conoceremos las herramientas que utilizaremos a lo largo del curso. Por último, nos centraremos en el trabajo técnico que realizaremos, y en los productos finales que desarrollaremos en cada módulo.

Por otro lado, nos adentraremos en el **portafolio de producto digital**, buscando comprender qué es, cómo se organiza, cuál es su importancia en la identidad profesional, y cómo cada módulo aporta a la construcción de un portafolio profesional completo para la industria laboral TI.

Aprendizaje esperado

Cuando finalices esta lección serás capaz de:

- Identificar los módulos que componen el plan formativo y las competencias técnicas asociadas a cada uno.
- Reconocer las herramientas y el tipo de trabajo técnico que se desarrollará en cada módulo del curso.
- Describir los productos obtenidos en cada módulo y su aporte al portafolio final, comprendiendo su valor en la construcción del perfil profesional.

La currícula del presente curso

Módulos y competencias a formar a lo largo de la currícula

Este curso, denominado **Desarrollo de aplicaciones Full stack Java trainee**, está organizado en grandes módulos temáticos (**ocho** módulos formativos en total) que te permitirán construir, paso a paso, los conocimientos necesarios para desarrollarte como profesional en el mundo tech. Cada uno de estos módulos está dividido en lecciones más pequeñas, pensadas como cápsulas de aprendizaje que te ayudarán a incorporar los contenidos de manera progresiva y ordenada.

Cada lección fue diseñada para que puedas enfocarte en un tema puntual, con ejemplos y recursos prácticos que te preparen para aplicar lo aprendido en desafíos concretos. Todo lo que veas en cada lección tiene un propósito: ayudarte a desarrollar las competencias técnicas del módulo, y acercarte cada vez más al perfil profesional que buscamos formar.

Nuestro objetivo es que tu experiencia de aprendizaje sea clara, accesible y motivadora, para que puedas avanzar con confianza y ver tu crecimiento reflejado en cada nuevo proyecto que completes.

Con esto en mente, a continuación te mostramos cuáles son esas competencias finales que hemos determinado como metas:

- **Módulo 1: Orientación al perfil y metodología del curso.**
 - ⇒ Al finalizarlo, serás capaz de aplicar las competencias del perfil laboral y la metodología bootcamp en el contexto de la industria TI.
- **Módulo 2: Fundamentos de desarrollo Front-end.**
 - ⇒ Al finalizar este módulo, serás capaz de implementar sitios web básicos y responsivos utilizando HTML, CSS, JavaScript y jQuery, comprendiendo la estructura del desarrollo web, el uso de frameworks como Bootstrap y la gestión del código fuente con Git y GitHub, todo ello acorde a las buenas prácticas de la industria.
- **Módulo 3: Fundamentos de bases de datos relacionales.**
 - ⇒ Al finalizar este módulo, estarás en condiciones de operar una base de datos relacional utilizando SQL para obtener, manipular y definir

datos. Podrás también modelar estructuras relacionales, aplicar normalización y comprender el ciclo de vida de los datos, dando solución a problemas de almacenamiento en contextos organizacionales.

- **Módulo 4: Fundamentos de programación en Java.**

- ⇒ Al finalizar este módulo, podrás codificar piezas de software de baja y mediana complejidad en lenguaje Java, utilizando estructuras básicas, algoritmos, programación orientada a objetos y aplicaciones de consola, siguiendo estándares de codificación y buenas prácticas de la industria..

- **Módulo 5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java.**

- ⇒ Al finalizar este módulo, serás capaz de construir aplicaciones web dinámicas utilizando servlets, JSP y bases de datos relacionales, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor y aplicando el patrón MVC para dar respuesta a requerimientos empresariales simples.

- **Módulo 6: Desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework.**

- ⇒ Al finalizar este módulo, estarás en condiciones de desarrollar aplicaciones empresariales con Java EE utilizando el framework Spring, incorporando conceptos como inyección de dependencias, controladores, servicios, acceso a datos con Spring Data y seguridad básica en aplicaciones web.

- **Módulo 7: Desarrollo de portafolio de un producto digital.**

- ⇒ Al finalizar este módulo, podrás construir y presentar un portafolio personal que integre los productos desarrollados a lo largo del curso, utilizando herramientas tecnológicas, documentación adecuada y buenas prácticas disciplinares para potenciar tu perfil profesional en el mercado laboral.

- **Módulo 8: Desarrollo de empleabilidad en la industria digital.**

- ⇒ Al finalizar este módulo, estarás preparado para enfrentar procesos de selección en la industria TI, aplicando técnicas de empleabilidad, fortaleciendo habilidades blandas, construyendo una identidad profesional sólida y gestionando oportunidades de inserción laboral en entornos digitales.

Herramientas a utilizar durante el curso

Para desarrollar aplicaciones Full Stack con **Java**, es fundamental contar con las herramientas adecuadas. A lo largo de este curso, trabajarás con tecnologías y entornos que te permitirán construir, diseñar y desplegar aplicaciones web de manera eficiente. A continuación, te presentamos las principales herramientas que utilizarás.

1. **HTML5**, como lenguaje de marcado para la web.
2. **CSS3**, para aplicar estilos y diseño a las páginas web.
3. **JavaScript** (ECMAScript 6 o superior), para agregar interactividad a las aplicaciones web.
4. **Visual Studio Code**, como editor de código con extensiones para múltiples lenguajes.
5. **Chrome DevTools**, para depurar y optimizar el código en el navegador.
6. **GitHub**, para alojar repositorios y colaborar en proyectos de desarrollo.
7. **Bootstrap**, como framework para diseño web responsivo.
8. **jQuery**, para facilitar la manipulación del DOM y manejar eventos en JavaScript.
9. **JDK 8**: Kit de Desarrollo de Java en su versión 8. Incluye compilador, herramientas de desarrollo y máquina virtual (JVM) necesarias para crear y ejecutar aplicaciones Java.
10. **JUnit 5**: Plataforma de pruebas unitarias para Java. Permite crear y ejecutar pruebas automatizadas, facilitando la validación del código y promoviendo el desarrollo orientado a pruebas (TDD).
11. **JPA**: Especificación estándar de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM). Permite persistir datos en bases de datos relacionales utilizando entidades Java y facilita el acceso a datos mediante anotaciones y consultas JPQL.
12. **Java EE**: Conjunto de especificaciones que extienden Java SE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Incluye APIs como Servlets, JSP, JPA, CDI, EJB y RESTful Web Services, ofreciendo una base robusta y estandarizada para construir soluciones web a nivel corporativo.

13. **Terminal / Línea de comandos** (CMD, PowerShell, Bash), para ejecutar scripts y administrar entornos de desarrollo.
14. **SQL Online** (MS SQL Server), para la gestión y administración de bases de datos relacionales.
15. **Apache Tomcat**: Servidor web ligero de código abierto que permite desplegar aplicaciones Java basadas en servlets y JSP, comúnmente utilizado en entornos de desarrollo y pruebas.
16. **Spring Boot**: Framework basado en Spring que facilita la creación de aplicaciones empresariales Java, eliminando configuración manual e integrando funcionalidades como inyección de dependencias, acceso a datos y seguridad.
17. **Spring MVC**: Módulo de Spring Framework que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador. Permite desarrollar aplicaciones web estructuradas, separando la lógica de negocio de la presentación y facilitando el manejo de rutas, vistas y controladores.
18. **Spring Data JPA**: Subproyecto de Spring que simplifica el acceso a bases de datos utilizando JPA. Elimina la necesidad de escribir consultas SQL repetitivas mediante interfaces y anotaciones, integrándose fácilmente con Spring Boot.
19. **Spring Security**: Framework de seguridad de aplicaciones Java que proporciona autenticación, autorización y protección contra ataques comunes como CSRF y XSS. Se integra de forma transparente con aplicaciones Spring para controlar el acceso a recursos.
20. **Apache Maven**: Herramienta de gestión de proyectos y automatización de construcción (build tool) para Java. Facilita la gestión de dependencias, compilación, pruebas y empaquetado de proyectos.

Es importante tener en cuenta que en cada módulo se explicará qué es cada herramienta, cómo funciona, cómo se utilizará en la lección, y cómo se instala en los casos que sean necesarios.

Cada una de ellas aporta a la construcción de un perfil profesional completo, y permite el desarrollo de una mayor cantidad de competencias técnicas.

Trabajo técnico y productos obtenidos en cada módulo

A lo largo del curso, cada módulo implicará un trabajo técnico específico, aunque algunas herramientas se repetirán. A partir del módulo 2, el enfoque será más práctico y técnico, permitiendo que cada módulo cuente con un producto final concreto. Veamos en detalle qué desarrollaremos en cada uno.

Nº	Módulo	Nombre	Objetivo	Producto
2	Fundamentos de desarrollo Front-end	Alke Wallet	Desarrollar una aplicación de billetera digital que permita a los usuarios gestionar sus activos financieros de manera segura y conveniente.	Entregar una vista funcional de la billetera virtual, segura y fácil de usar que proporcione a los usuarios una solución confiable para administrar sus activos financieros de manera digital.
3	Fundamentos de bases de datos relacionales	Alke Wallet	Creación de una base de datos relacional para una wallet virtual.	Base de datos relacional que permite gestionar un sistema de una Wallet para que sus usuarios puedan almacenar y gestionar sus fondos, realizar transacciones y ver el historial de transacciones.
4	Fundamentos de programación en Java	Smart Task	Se propone desarrollar una aplicación de consola en Java que permita gestionar tareas personales (agregar, listar, marcar como completadas y eliminar)	El producto es una aplicación de consola que permite gestionar tareas personales (agregar, listar, marcar como completadas y eliminar)
5	Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java	Biblioteca Digital UNTEC	Diseñar e implementar una aplicación web dinámica basada en Java EE	El producto es una aplicación web dinámica que permite gestionar libros, usuarios y préstamos de una biblioteca digital
6	Desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework	SpringEduManager	Creación de una plataforma web educativa en Java utilizando el ecosistema de Spring (Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security, REST)	El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web en Java que permita a los usuarios gestionar estudiantes, cursos y evaluaciones de manera dinámica.

7	Desarrollo de portafolio de un producto digital	Portafolio	Desarrollo de un portafolio profesional, incorporando los trabajos técnicos realizados durante la formación.	Portafolio profesional del producto realizado a lo largo de toda la formación.
8	Desarrollo de empleabilidad en la industria digital	Curriculum Vitae	Construcción de un perfil profesional.	Curriculum Vitae, focalizado en las características de la industria TI.

Como podemos notar, cada módulo propone el desarrollo de un producto distinto e independiente lo cual ayuda a potenciar diferentes competencias IT.

El portafolio de producto

Qué es un portafolio de producto

Un portafolio de productos es un **catálogo de los productos** desarrollados por un profesional. En la industria TI, es una herramienta importante, ya que, a través de ella se pueden mostrar los proyectos y trabajos realizados previamente. En este sentido, en el mundo laboral también se oficia como recurso para demostrar la experiencia, habilidades y capacidades de un profesional.

Si bien cada persona elige cómo crearlo, en general suele organizarse en distintos elementos. Por ejemplo:

- **Breve presentación** del profesional, que puede ir acompañada de una foto.
- **Competencias técnicas**, es decir, qué herramientas y conocimientos técnicos tenemos.
- **Proyectos laborales**, este apartado es el más relevante del portafolio. Por eso, es importante que esté correctamente estructurado y visualmente organizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los proyectos tengan los mismos objetos, tales como: nombre, descripción de sus características, captura o video demostrativo de sus funcionalidades, compañías para las que se realizó, etcétera.
- **Datos de contacto**, como email profesional a donde puedan contactarte formalmente y número de teléfono.

- **Currículum Vitae**, que puede estar incluido en una sección como imagen o en PDF.

Al tratarse de una herramienta del mundo laboral, cada profesional decide también el propósito que desea otorgarle a su portafolio. Algunos de los tipos de portafolios más utilizados en la industria TI son:

- **Portafolio de proyectos** → este tipo de portafolios, se utiliza para poder demostrar todos los proyectos desarrollados por un profesional o por una empresa. Además, detalla los objetivos de cada uno y cómo fue su gestión y proceso de desarrollo.
- **Portafolio de productos y servicios** → estos portafolios buscan visibilizar los productos o servicios que ofrece un profesional o empresa. Se propone mostrar su propuesta de valor, destacando sus ventajas competitivas y casos de éxito. Su objetivo principal es atraer nuevos clientes.
- **Portafolio de inversiones en TI** → este tipo de portafolios es utilizado por compañías de la industria TI. Su principal objetivo es demostrar las inversiones realizadas en tecnología, ya sea en desarrollo de software, hardware, infraestructura, proyectos estratégicos o capacitaciones. Este formato permite, por un lado demostrar cómo la empresa aporta al crecimiento de la industria, y por el otro evaluar la efectividad de las inversiones.
- **Portafolio de proyectos innovadores o de investigación** → como sabemos, la industria TI se destaca por ser innovadora y estar permanentemente desarrollando nuevas tecnologías. Para que esto sea posible, se requiere de personas que deseen aportar al conocimiento científico investigando, sistematizando información, y desarrollando propuestas disruptivas. Este tipo de portafolio busca demostrar cómo el profesional o la empresa aportan al avance tecnológico.

Es importante también conocer que estás categorías no son fijas, sino que se pueden lograr propuestas híbridas en caso de desearlo.

Por ejemplo, si un profesional cuenta con un portafolio de proyectos y realiza una investigación de Inteligencia Artificial, puede sumar una nueva sección llamada “Proyectos innovadores” o “Proyectos basados en Inteligencia Artificial” a lo que ya tiene. Esto le permitiría seguir teniendo un solo recurso, y además demostrar que se mantiene actualizado con las últimas tendencias de la industria.

Al igual que cualquier herramienta laboral, el portafolio de producto debe **mantenerse actualizado**.

Importancia de un portafolio de producto en la identidad profesional

La **identidad profesional** es una serie de características y atributos, que le permiten a una persona autoperibirse como profesional en el ámbito laboral. En la industria TI, contar con un portafolio de producto permite fortalecer la construcción de esa identidad, y brinda herramientas para compartirla en el mercado laboral.

En este sentido, contar con un portafolio de producto es importante por los siguientes motivos principales:

- 👍 **Genera credibilidad** → porque permite mostrar que realmente sabes hacer lo que dices en tu Currículum Vitae, y esto te brinda confianza.
- 👍 **Refuerza tu marca personal** → debido a que requiere que mantengas la coherencia y cohesión a lo largo de todo el portafolio.
- 👍 **Visibiliza tu propuesta de valor** → esto te permite demostrar tu valor diferencial frente a otros candidatos.

El portafolio de producto, en síntesis, **refuerza la identidad profesional**. Esto se traduce en la posibilidad de contar con diversas oportunidades laborales, y conlleva una mayor satisfacción y reconocimiento en el ámbito profesional.

Contribución de cada módulo del curso al portafolio

Ahora no solo conocemos qué es un portafolio de producto digital y la importancia que tiene en la identidad profesional, sino que también sabemos que en el **los módulos finales**, profundizaremos en este contenido y crearemos uno propio.

A modo introductorio, veamos cómo cada uno del resto de los módulos del curso aportará a la construcción del portafolio:

→ **Módulo 2 - Fundamentos de desarrollo Front-end**

- **Aporte al portafolio:** Alke Wallet (vista funcional)

Este proyecto introduce la lógica de diseño de interfaces, permitiendo mostrar en el portafolio una primera aproximación al desarrollo de productos centrados en la experiencia del usuario. Refleja capacidad para construir interfaces claras, usables y enfocadas en resolver una necesidad concreta.

→ **Módulo 3** - Fundamentos de Bases de datos relacionales

- **Aporte al portafolio:** Base de datos para Alke Wallet

Este componente añade valor al portafolio al mostrar que se comprenden los principios de diseño y modelado de bases de datos. Refleja la capacidad de estructurar, almacenar y relacionar datos de forma eficiente y segura.

→ **Módulo 4** - Fundamentos de programación en Java

- **Aporte al portafolio:** SmartTask

A través de esta solución de consola, se demuestra el dominio de la programación orientada a objetos, la organización modular del código y la integración de buenas prácticas como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, interfaces y pruebas unitarias automatizadas con JUnit.

→ **Módulo 5** - Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java

- **Aporte al portafolio:** Biblioteca Digital UNTEC

El proyecto WebStoreManager constituye la pieza central del módulo, evidenciando el dominio en el desarrollo de aplicaciones web dinámicas bajo el entorno Java EE. A través de la construcción de este sistema, se consolidan habilidades en la utilización de tecnologías como Servlets, JSP, patrones de diseño como MVC, y la implementación de una capa DAO para acceso a datos.

→ **Módulo 6** - Desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework

- **Aporte al portafolio:** SpringEduManager

El proyecto SpringEduManager es el resultado central del módulo, consolidando la experiencia en el desarrollo de aplicaciones web completas usando el ecosistema Spring. Este trabajo refleja la

capacidad para estructurar aplicaciones en capas, aplicar el patrón MVC, integrar seguridad robusta con Spring Security y exponer servicios RESTful de acuerdo a los estándares actuales de la industria.

→ **Módulo 7** - *Desarrollo de portafolio de un producto digital*

- **Aporte al portafolio:** Portafolio profesional

Aquí se construye el portafolio final, que reúne todos los productos desarrollados a lo largo de la formación. El foco está en la presentación profesional del trabajo técnico, mostrando coherencia, evolución y capacidad de síntesis.

→ **Módulo 8** - *Desarrollo de empleabilidad en la industria digital*

- **Aporte al portafolio:** Curriculum Vitae

Este módulo brinda el cierre profesional del proceso, con la creación de un CV alineado al perfil técnico desarrollado. Permite complementar el portafolio con una herramienta clave para la inserción laboral en la industria IT.

Cierre

Hemos llegado al final de la lección, en la cual realizamos un recorrido por toda la currícula y donde aprendimos la importancia del portafolio en la identidad profesional. Esto nos permitió comprender que el curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades y competencias necesarias para formarse como profesional técnico, con el objetivo de resolver problemas siguiendo especificaciones técnicas, aplicando buenas prácticas de programación y asegurando altos estándares de calidad en el producto final. Por eso, cada módulo ofrecerá distintas herramientas, y se trabajará de manera progresiva para desarrollar un perfil profesional completo, competente y acorde a las demandas y necesidades de la industria TI.

Las oportunidades laborales para los graduados de este curso se encuentran en una amplia variedad de organizaciones, tanto públicas como privadas. La construcción de un portafolio de producto, posibilitará desarrollarse en la industria con mayor profesionalidad.

Por eso, te deseamos mucho éxito en tu proceso de aprendizaje y formación profesional. Sin dudas, este curso te permitirá acceder a mayores y mejores oportunidades laborales.

¡Adelante!

Referencias

- InvGate. (s.f.). Guía esencial para crear catálogos de servicios TI.
<https://blog.invgate.com/es/guia-esencial-para-crear-catalogos-de-servicios-de-it>
- OpenWebinars. (s.f.). Portfolio de programador: 5 herramientas y plataformas que te ayudan a generarlo.
<https://openwebinars.net/blog/portfolio-de-programador-5-herramientas-y-plataformas-que-te-ayudan-generarlo/>
- Integrail. (s.f.). Beneficios de contar con un portafolio de proyectos.
<https://integrail.com.mx/blog/descubre-los-beneficios-de-contar-con-un-portafolio-de-proyectos/>
- Arimetrics. (s.f.). Qué es un portfolio digital.
<https://www.arimetrics.com/glosario-digital/portfolio-digital>
- Blanco-Echeverry, M. del P. (2022). ¿Cómo entender la identidad profesional hoy? *Ágora U.S.B.*, 22(1), 426–443.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312022000100426

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

